TD3 :

PARTIE I

Exercice 1 :

1) quelles sont les propriétés que les adresses doivent avoir dans un réseau de communication ?
   - Unicité, même forme
   - Homogénéité, appartenir au même système d'adressage.
   - Identification des noeuds (machine ayant une connectivité du réseau)
   - Localisation des noeuds. Cette propriété est utilisée par la procédure de routage.

2) Pourquoi l'adressage IP ne peut pas être affecté à un périphérique réseau par son fabricant comme c'est le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?
   - L'adressage IP ne doit pas seulement être unique mais elle doit aussi refléter la structure de l'interconnexion.
   - Elle est constituée par une partie réseau. Ce n'est pas l'adressage Ethernet par exemple
   - Toutes les machines connectées au réseau physique ont le même préfixe réseau.

3) Combien d'adresses IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau.
   Au minimum 2 car c'est un équipement d'interconnexion.

4) Quels sont les champs de l'en-tête IP qui sont modifiés lors de la traversée d'un routeur ?

   TTL : Time to live, temps de vie en seconde du paquet.
   si 0 alors l'équipement qui possède le paquet le détruit

   CRC : Cyclic Redudancy check, le checksum

   Taille totale
   Offset
   Flag : More fragment
   } si fragmentation

$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$
$2^8 = 256$
$2^9 = 512$
$2^{10} = 1024$

Scanned with CamScanner

Exercice 2: Donner l'adresse du réseau et le numéro de la machine pour les configurations suivantes :

Formules: Adresse du réseau = IP AND Masque

Numéro de la machine = IP AND (Net Masque)
(host id)

a) IP : 132.90.132.5 Masque : 255.255.255.240

Adresse Réseau :
AND

```
1000 0100. 0101 0000. 1000 0100. 0000 0101
1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000
-----------------------------------------
1000 0100. 0101 0000. 1000 0100. 0000 0000
```

132 . 90 . 132 . 0

machine :
AND

```
1000 0100. 0101 0000. 1000 0100. 0000 0101
0000 0000. 0000 0000. 0000 0000. 0000 1111
-----------------------------------------
0000 0000. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0101
```

0 . 0 . 0 . 5 = 5

b) IP : 128.66.12.1 Masque : 255.255.255.255

c) IP : 130.97.16.132 Masque : 255.255.255.192

Adresse Réseau : 130.97.16.128 # machine : 0.0.0.4 = 4

d) IP : 192.178.16.66 Masque : 255.255.255.192

Adresse Réseau : 192.178.16.64 #machine : 0.0.0.2 = 2

Scanned with CamScanner

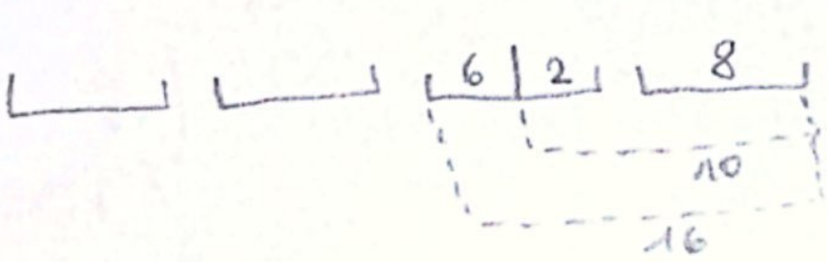
Exercice 3 :

On sait que l'adresse (129.178) est de classe B.

Pour adresser 60 sous-réseaux, on veut : $2^n \geqslant 60$

Donc $n = 6$ car $2^6 = 64 \geqslant 60$

Il nous reste donc 10 bits pour adresser les hôtes donc 1024 hôtes possibles, soit 1022 stations par sous-réseau (1024 - 2) $2^{10} = 1024 - 2 = 1022$



Donc au total $1022 \times 64 = 65\,408$ stations

Le masque vaut donc 255. 255. 255. 0

• 1111100 •

128+64+32+16+8+4

Scanned with CamScanner

Exercice 4:

1) L'adresse IP 196.179.110.0 appartient à la classe C.
En effet, le premier octet (196) est compris entre 192 et 223.

2) Pour déterminer le masque de sous-réseau nécessaire pour 10 succursales, on doit avoir suffisamment de bits pour avoir au moins ces 10.
Donc $2^n = 16$ avec $n=4$.
Le masque de sous-réseau serait alors /32 - 4 = /28

255.255.255.0 ⇨ masque de sous-réseau par défaut pour la classe C.

• 0000,0000 255.255.255.240

8+8+8+4=28 • 1111 0000

3) Il me reste d'après le découpage 4 bits.
Donc $2^4 - 2 = 16-2=14$ (2: adresse utilisé par la machine et l'adresse broadcast)

4) L'adresse sous-masque 3 ⇨ le sous-réseau 0010 0000 ⇨ 255.255.255.32

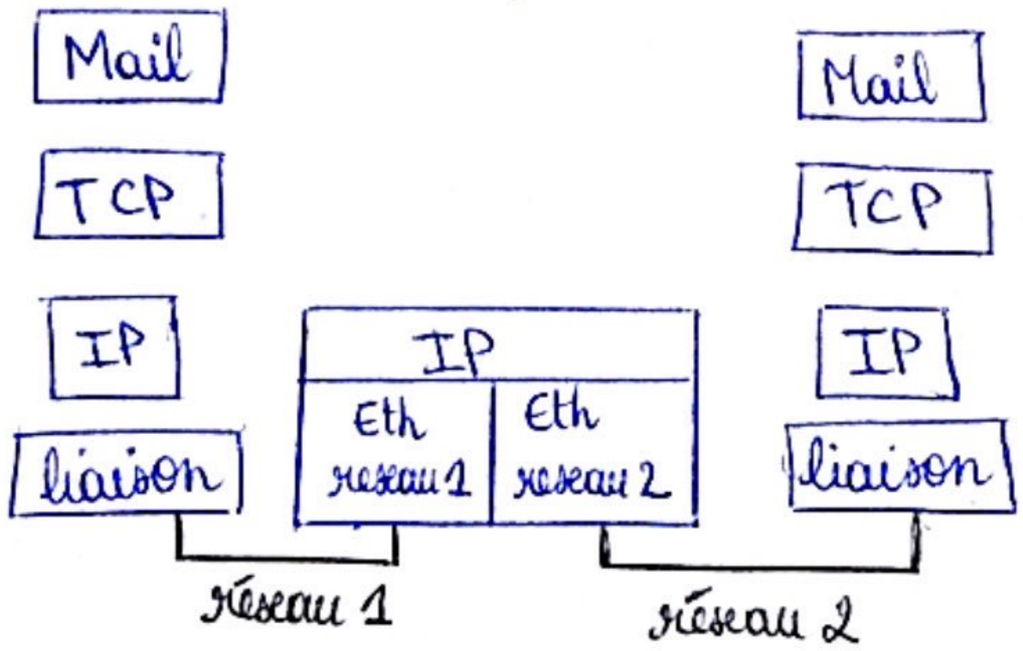
L'adresse broadcast ⇨ 1 pour tout le reste ⇨ 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0010 1111
⇨ 255. 255. 255. 47

sous-réseau 1 ⇨ 0000 0000 ⇨ 0 ⇨ 255.255.255.0
sous-réseau 2 ⇨ 0001 0000 ⇨ 16 ⇨ 255.255.255.16
sous-réseau 3 ⇨ 0010 0000 ⇨ 32 ⇨ 255.255.255.32

Exercice 5:

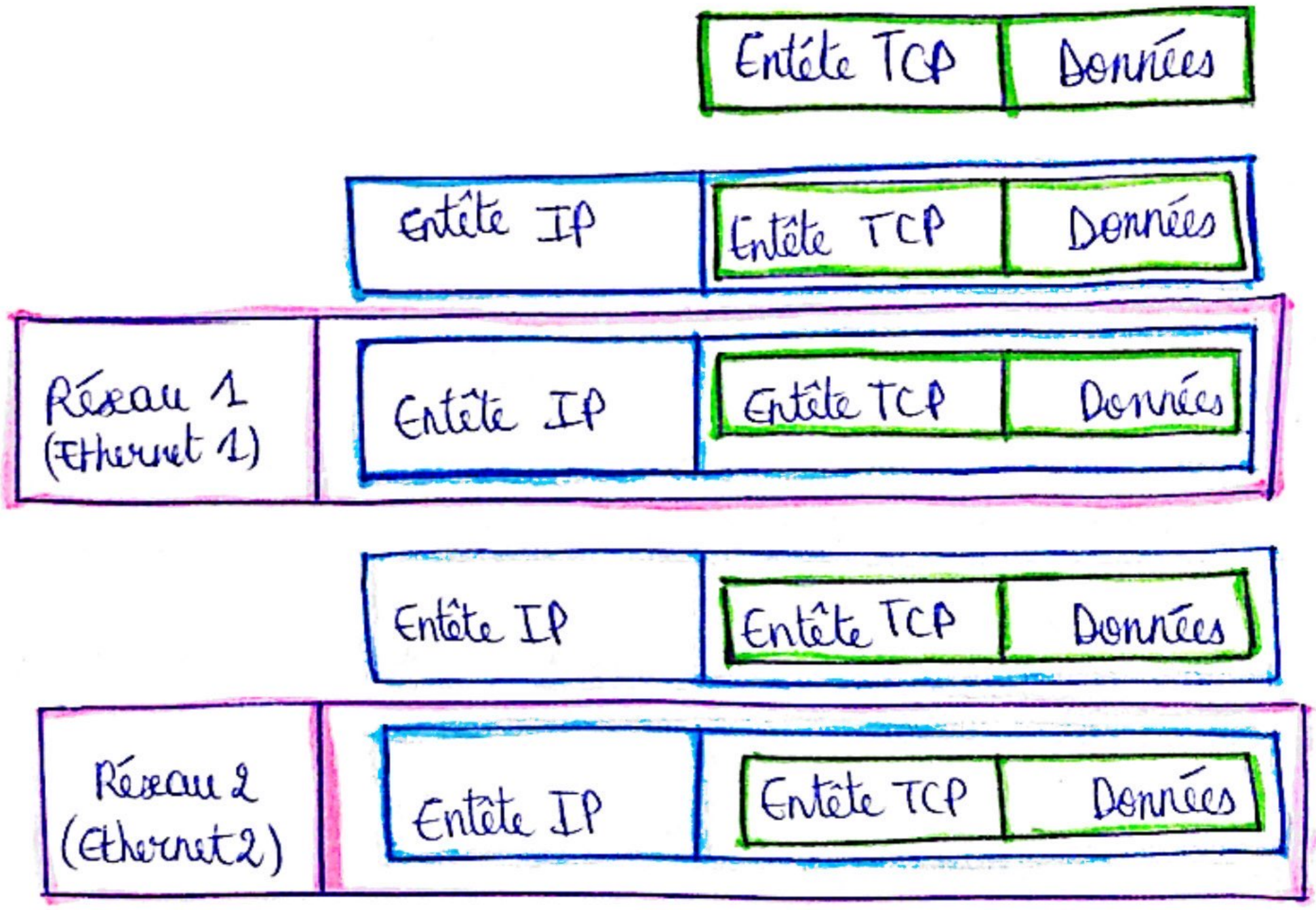
1) Les adresses IP sont de classe C car leur premier octet est compris entre 192 et 223.

2) Dessin de l'architecture:



Scanned with CamScanner

3) Représentons les encapsulations successives



4) Complétons le schéma avec les adresses

SRC : CF15 A566	SRC: 194. 148. 208. 26
Dst : A1E08945	Dst: 194. 148. 240. 9
Ethernet	IP

Réseau 1

Réseau 2

SRC: A1E08999	SRC: 194. 148. 208. 26
Dst: CF15 A420	Dst: 194. 148. 210. 9
Ethernet	IP

5) Etat du cache ARP

194. 148. 208. 26	CF15 A566
194. 148. 210. 9	CF15 A420

Scanned with CamScanner

Exercice 6 :

- 2000 octets de données émises
- réseau A : MTU = 4096 octets
- réseau B : MTU = 1024 octets
- réseau C : MTU = 512 octets

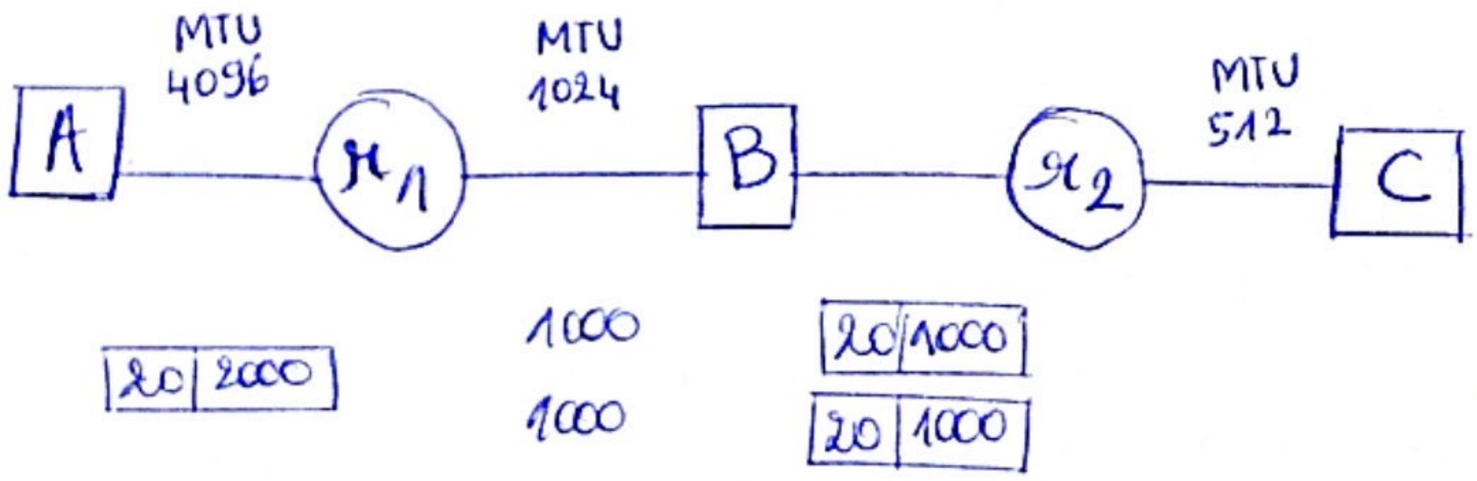
1) Le champs à compléter c'est la longueur totale du ~~produit~~ packet émis sur le réseau A comme on a 2000 octets de données et 20 octets pour l'entête donc la longueur totale est de 2020 octets. 2020 < 4096 octets possible à transmettre sur A, donc ok.

2) Pour datagramme B

* MTU de B = 1024 octets

MTU = en-tête (20) + donnée = 1024

1024 - 20 = 1004 octets de données



1004 pas multiple de 8

1004 / 8 = 125,5

125 x 8 = 1000 octets

- donc 1000 octets par fragment

* nb de fragments = 2000 / 1000 = 2

donc 2 fragments contenant 1000 octets de données : avec en-tête (20) | longueur totale : 1020

Frag 1

4	5	0	1020
1234		001b	0

0 car fragmenté
1 car pas le dernier frag

Scanned with CamScanner

frag 2

4	5	0	1020
1234		000b	125

- 0 car fragmenté
- 0 car dernier fragment
- 125 : offset suite au frag 1, donc 125 × 8 octets de données précédent les données de ce frag

2 b) Pour datagramme C

★ MTU = 512 < 1000

512 - 20 = 492

492 / 8 = 61,5

61 x 8 = 488 octets par fragment

★ nb de fragment

1000 / 488 = 2,09 donc 3 fragments.

les 2 premiers frag de 488 octets de données

Le 3ème frag de 24 octets de données.

frag 1

données + en-tête (20) = 508

4	5	0	508
1234		001b	0

508 = 488 + 20

Data en-tête

frag 2

4	5	0	508
1234		001b	61

frag 3

4	5	0	44
1234		001b	122

44 = 24 + 20

data en-tête

Scanned with CamScanner

- Pour les 1000 octets qui suivent, on a 3 frag

4	5	0	508
1234			001b | 125

4	5	0	508
1234			001b | 186

4	5	0	44
1234			000b | 247

3) Comme les paquets peuvent prendre différents chemins, on fait le réassemblage au niveau de la destination.

4) DF = 1 ⟹ pas de fragmentation donc après sortie du routeur r_1, le paquet devient incompatible avec le réseau B, où on a besoin de fragmentation, ainsi on va perdre le paquet.

5) Les champs d'options sont les mêmes dans tous les fragments, pour qu'ils puissent déterminer le bon chemin vers la destination.

PARTIE 2 : Expliquer les champs

Destination : spécifie l'hôte correspondant au point d'extremité de la route

Gateway : spécifie la passerelle de transmission des paquets

Flags : Indique le statut actuel de la route
- U : route active (up)
- G : route indirecte vers un routeur (Gateway), si G est absent, alors la destination est directement accessible.
- H : route vers une machine (Host). si H est absente, alors la destination est une adresse de réseau.
- D : route créée par un message ICMP redirect
- M : route modifiée par un message ICMP redirect

Ref : Le nombre de références à cette route (combien de routes dépendent de la présence de cette route.

Use : nombre de paquets envoyés.

Interface : l'interface de l'hôte local destination.

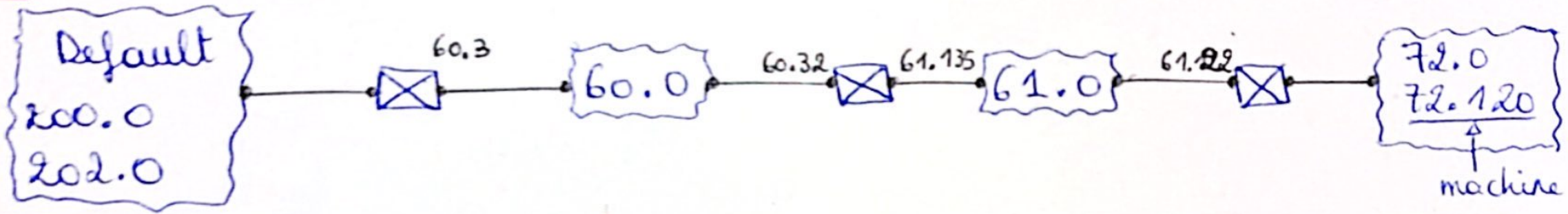
Scanned with CamScanner

127.0.0.1 : adresse de bouclage (loopback) (pour tester la connectivité du réseau sur la machine elle-même.

Défault : Si le système ne trouve pas de route correspondant à une destination spécifique. Il utilisera cette route par défaut pour acheminer le trafic sortant.

Scanned with CamScanner

1)



2) 200.0 car default suffit

202.0 (⊕ ces routes ne sont pas utilisées RF = 0)

72.120 car on a déjà la route vers le sous-réseau 72.0

Scanned with CamScanner